

贺昱琪核心错题精讲及针对性巩固

一、规律探究与新定义

1. 先找大方向的规律（比如每行或每列的递增趋势、总个数），再结合坐标或拐点位置进行定位，不要盲目去数。

如图，图中的数字是从1开始按箭头方向排列的有序数阵，从3开始，把位于同一列且在拐角处的两个数字提取出来组成有序数对：(3,5)，(7,10)，(13,17)，(21,26)，(31,37)……，则第19个数对是

_____。

21	20	19	18	17	36	37
22	7	6	5	16	35	
23	8	1	4	15	34	
24	9	2	3	14	33	
25	10	11	12	13	32	
26	27	28	29	30	31	
21	20	19	18	17	36	37

2. 紧扣题目的“新定义”，把文字条件转化为代数式。利用整除的特征（能被10整除说明个位是0），结合数字0-9的范围限制进行枚举或放缩。

对于一个四位自然数M，若它的千位数字比个位数字多6，百位数字比十位数字多2，则称为“天真数”，如：四位数7311，因为 $7 - 1 = 6$ ， $3 - 1 = 2$ ，所以7311是“天真数”；因为 $8 - 1 \neq 6$ ，所以8421不是“天真数”。一个“天真数”M的千位数字为a，百位数字为b，十位数字为c，个位数字为d，记 $P(M) = 3(a + b) + c + d$ ， $Q(M) = a - 5$ ，若 $\frac{P(M)}{Q(M)}$ 能被10整除，则满足条件的M的最大值为 _____。

3. 明确间隔条件，设出未知数后有条理地列举。注意这里的边界条件，琴键总数不超过12，做到不重不漏。

将钢琴上的12个键依次记为 $a_1, a_2, \dots, a_{12}$ 。设 $1 \leq i < j < k \leq 12$ 。若 $k - j = 3$ 且 $j - i = 4$ ，则称原位大三和弦；若 $k - j = 4$ 且 $j - i = 3$ ，则称原位小三和弦。构成的原位大三和弦与原位小三和弦的个数之和为 _____。

4. 利用平方差公式 $(a+b)(a-b)$ 逆向拆分。注意奇偶性分析，奇数、4的倍数、 $4k+2$ 型数的拆分情况是不同的，分类找规律。

如果一个正整数能表示为两个正整数的平方差，那么称这个正整数为“智慧数”。(1) 请将第8个智慧数仿照小颖的方法写出来 _____；(2) 800这个智慧数可分解为 _____ 和 _____ 的平方差；(3) 判断形如 $4k+2$ (k 为正整数) 的数 _____ 智慧数（填是或不是）；(4) 请求出第2025个智慧数的值。

二、应用题与代数综合

1. 设燃尽时间，根据“剩余长度 = 原长 - 燃烧速度 $\times$ 时间”来建立等量关系。

有两支蜡烛一样长，第一支5小时燃尽，第二支3小时燃尽，如果同时点燃这两支蜡烛，且蜡烛燃烧的速度不变，在点燃几小时后，第一支蜡烛的长度是第二支蜡烛的3倍？

2. 抓住隐含的等量关系：总售价 - 总进价 = 总利润。重点关注“还剩5双”，意味着进货量比售出量多了5。

超市以每双8.5元的价格购进一批拖鞋，销售价为10.4元，卖到还剩5双时，除成本外还获利147.5元，这批拖鞋已经卖出多少双？

3. 认真读表格，分段计费。重点理清申请前和申请后阶梯临界点的变化，分别算出总价再求差。

为增强公民的节约意识，合理利用水资源，我市发改委对市城区公共管网全年供水量实行阶梯式水价，其中，居民全年阶梯水量按每户4口人计，居民家庭人口超过4人的，每增加1人，可申请在各阶梯年度水量基础上增加 $36m^3$ 。若小明家现有5口人，全年用水量为 $160m^3$ ，则申请前比申请后全年多缴费多少元？

4. 一定要画线段图辅助！两次改变速度，对应两次新的相遇过程。抓准整个过程不变的量（总路程不变）列方程组。

甲、乙两车分别从A、B两地同时出发相向而行，6小时后相遇在C地。如果甲车的速度不变，乙车每小时多行5千米，且两车还从A、B两地同时出发相向而行，则相遇的地点距离C地12千米；如果乙车的速度不变，甲车每小时多行5千米，且两车还从A、B两地同时出发相向而行，则相遇地点距离C地16千米。求甲车原来每小时行多少千米？

5. 遇到方案优选，直接设出两次的具体油价 a 和 b 。分别列出平均单价的代数式，用作差法或者基本不等式比大小。

汽油的单价会随着各种因素不断变动，一段时间内，某人计划去加油站加两次油，现有两种加油方案：甲方案：每次加油的总金额固定；乙方案：每次所加的油量固定。规定平均单价越低越实惠，不考虑其他因素影响，则以下四种方案中（①甲方案实惠；②乙方案实惠；③需由两次油价决定；④一样实惠），你认同的是_____。

6. 设出未知数，找准“取出前”和“取出后”早晚粮食分配的比例变化关系，列出一元一次方程。

成语“朝三暮四”讲述老翁分早晚两次喂食猴群。老翁从晚上的粮食中取出2千克放在早上投食，这样早上的粮食是晚上的 $\frac{4}{3}$ ，猴群欣然接受。求老翁给猴群每日的供应量是多少千克？

7. 相遇问题中，路程比 = 速度比 $\times$ 时间比。千万注意甲晚出发的这个条件对双方实际行驶时间的影响。

甲、乙两车相向而行，乙车的速度是甲车的 $\frac{4}{5}$ ，乙车先出发开往A地，出发48千米后，甲车从A地出发。两车相遇时的地方离A、B两地距离比是3:4，A、B两地相距多少千米？

8. 连续自然数求和公式配合平均数。由平均数 $53\frac{3}{7}$ 先推断出总个数 n （大概在106左右），再利用总和守恒求被删去的数字。

将若干由1开始的连续自然数写在纸上，然后删去其中一个数，则余下的数的平均数为 $53\frac{3}{7}$ ，问删去的那个数是_____。

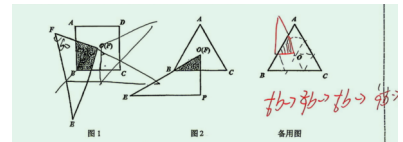
三、几何图形与动点问题

1. 利用全等三角形进行面积割补，不论三角板怎么旋转，重叠部分的面积往往恒等于正方形面积的四分之一。

某兴趣小组在一次综合与实践活动中提出这样一个问题：将足够大的直角三角板PEF ($\angle P = 90^\circ, \angle F = 60^\circ$) 的一个顶点放在正方形ABCD中心O处，并绕点O顺时针旋转，探究直角三角板PEF与正方形ABCD重叠部分的面积变化情况（已知正方形边长为2）。(1) 若将三角板的顶点P放在点O处，在旋转过程中，当OF与OB重合时，重叠部分的面积为_____；当OF与AB垂直时，重叠部分的面积为_____。一般地，若正方形面积为a，在旋转过程中，重叠部分的面积S与a的关系为_____。

(2) 将该三角板的顶点F放在等边三角形ABC的中心O处，边OE经过点B。将该三角板绕点O顺时针

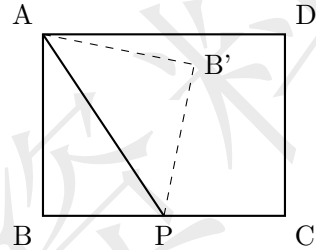
旋转 α ($0^\circ \leq \alpha \leq 120^\circ$), 在旋转过程中, 重叠部分的面积如何变化?



2. 折叠的本质就是轴对称。抓住折叠前后的对应角相等, 再利用平角 180° 倒推。

如图, 在长方形纸片ABCD中, 点P是BC边上一点, 沿着AP折叠纸片并展开, 点B落在B'处, 当AB'与AD边的

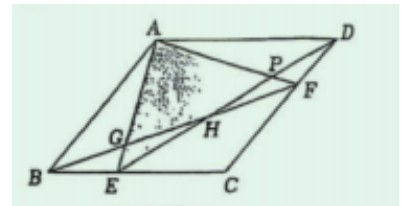
的夹角为 15° 时, $\angle APB$ 的度数是 _____。



3. 灵活利用 $S_{\triangle} = \frac{1}{2}S_{sLb}$ 的等底等高性质, 通过面积的加减容斥来求解。

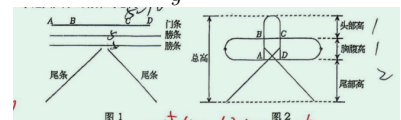
如图, 平行四边形ABCD中, 若 $\triangle BGE$ 的面积为2, $\triangle PDF$ 的面积为3, 四边形CEHF的面积为18,

则阴影部分四边形AGHP的面积为 _____。



4. 选好基准量 (比如设胸腹高为 x), 把其他所有线段都用含 x 的式子表达出来, 最后找等量关系解方程。

为制作一只风筝, 小明准备了一根门条、两根膀条和两根尾条。头部高、胸腹高与尾部高的比是1:1:2。已知单根膀条长是胸腹高的5倍, 门条比单根膀条短10cm, BC的长是门条长的 $\frac{5}{9}$, AB、CD的长均等于胸腹高。求这只风筝的骨架的总高。



5. 容斥原理的典型应用: 总长 = 甲长 + 乙长 - 重叠长。代入题目的比例算即可。

甲、乙两张等宽的长方形纸条, 长分别为 a , b 。将甲纸条的 $\frac{1}{3}$ 与乙纸条的 $\frac{2}{5}$ 叠合在一起, 形成长为81的纸条, 则 $a + b =$ _____。

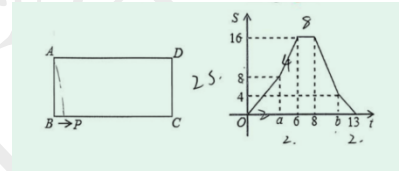
6. 利用面积公式 $ah_a = bh_b = ch_c$ 将高的关系转化为边长的比例，再结合三角形三边关系（两边之差<第三边<两边之和）卡出范围。

已知 $\triangle ABC$ 的两条高线的长分别为5和20，若第三条高线的长也是整数，则第三条高线长的最大值为_____。

7. 数形结合，将右侧函数图象的拐点转折时间，跟左侧动点在长方形顶点上的位置一一对应，分段解出速度和各边边长。

如图，长方形ABCD中，点P沿着四边按 $B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ 方向运动，点P运动到点A时停止运动。开始以每秒m个单位匀速运动，a秒后变为每秒2个单位匀速运动，b秒后恢复原速匀速运动，在运动过程中， $\triangle ABP$ 的面积S与运动时间t之间的关系如下图所示。(1) 长方形ABCD的长BC=_____，宽CD=_____；(2) $m=$ _____, $a=$ _____, $b=$ _____；

(3) 当 $S=10$ 时，则运动的时间 $t=$ _____。



其他错题梳理

第一类：基础计算与代数式

1. 注意 3.0 的精确度到十分位，范围卡紧上下限。

近似数 3.0 的取值范围是 _____。

2. 看到复杂的带分数加减，先把整数部分和分数部分拆开分别算，灵活变通。

计算： $2\frac{5}{6} - 3\frac{1}{12} + 4\frac{19}{20} - 5\frac{1}{30} + 6\frac{41}{42} - 1\frac{1}{2}$

3. 算式太长肯定有巧算，寻找相同的因数或倍数提出来化简。

计算： $(7.5 \times 9.9 + 75 \times 0.16 - 750 \times 0.015) \div (\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) \times 6$

4. 理清原价、标价、售价的换算关系，设未知数直接求解。

一件商品按标价打六折出售，仍可获利20%，已知这件商品的进价是100元，则标价为 _____ 元。

5. 要凑完全平方数，就把 7920 分解质因数，看哪个质因数的指数是奇数，补齐它就行。

一个非零整数a与7920的积是一个完全平方数，则a的最小值为 _____。

6. 观察分子和分母的联系，这很可能是一个斐波那契数列的变形。

下面是一串有规律的数：1, $\frac{3}{2}$, $\frac{8}{5}$, $\frac{21}{13}$, $\frac{55}{34}$, ... 从左至右，这串数中的第7个数是_____。

第二类：几何图形进阶

1. 利用对称性，把阴影部分割补拼凑成规则的半圆或扇形。

画出了一个圆和四个面积相等的小圆，已知大圆半径等于小圆直径，小圆面积为8平方厘米，那么阴影部分的面积总和为_____平方厘米。

2. 遇到多条线段被按比例截断，利用等高三角形的面积比等于底边比一步步向内推。

在 $\triangle ABC$ 中， $BD = 2AD$ ， $AG = 2CG$ ， $BE = EF = FC = \frac{1}{3}BC$ ，求特定小三角形面积占比。

3. 旋转扫过的区域本质上是圆环的一部分或扇形，套用公式含 π 计算即可。

直角三角形绕B点旋转 120° ，求扫过阴影部分面积（含 π 计算）。

4. 遇到一连串的中点，利用相似比或者构建坐标系求交点算面积都很直接。

如图，已知边长为8的正方形ABCD，E为AD的中点，P为CE的中点，则 $\triangle BDP$ 的面积是_____。

5. 正放液体的体积不变，倒放时空着的部分体积就等于瓶子总体积减去液体体积，两头一凑就出来了。

有一种饮料瓶的瓶身呈圆柱形，瓶子的容积为400立方厘米。正放时，液体高20厘米，倒放时空余部分高5厘米，则瓶内饮料的体积为 _____ 立方厘米。

6. 反复折叠重合说明角被平分，找出外角和内角的数量关系列方程。

探究：沿 $\triangle ABC$ 的 $\angle BAC$ 的平分线折叠，只要最后一次恰好重合称为“好角”，寻找底角之间的倍数关系。

第三类：综合推理与应用题

1. 从 $n = 1, 2, 3$ 慢慢画，列个表格找规律，看每次增加的点是怎么把原有的三角形一分为三的。

$\triangle ABC$ 内部1个点连线分出3个三角形，2个点分出5个...探究 n 个点可分出几个小三角形。

2. 画好各阶段时间轴，注意“停留时间”和双方的速度差。

小强骑车游玩，停留后返回，妈妈驾车迎接，已知小强骑车的速度为15千米/时，妈妈驾车的速度为60千米/时，根据多段运动时间差求相遇时间。

3. 设规定时间为 x ，把工作总量看作1，列出甲乙各自的效率表达式。

单独完成一项工作，甲按规定时间可提前2天完成，乙则要超过规定时间3天才能完成。如果甲、乙二人合做两天后，剩下的由乙单独做，那么刚好在规定时间内完成。求合做需多少天。

4. 原价设为 x ，列出变化后的成本和售价，利润 = 售价 - 成本。

某房地产开发商开发一套房子的成本随着物价上涨比原来增加了10%，为了赚钱，开发商把售价提高了0.5倍，利润率比原来增加了60%，求开发商原来的利润率。

5. 信息量大时一定要列出各个相遇时间点的距离表达式，逐步削减未知量。

在一条公路上汽车A、B、C分别以每小时80、60、40千米的速度行驶，汽车A从甲站开往乙站，同时汽车B、C从乙站出发与A相向而行，途中车A与车B相遇后两小时再与车C相遇，求甲乙两站距离。